

TAREA 8: Fecha de entrega: Lunes 08 de Junio del 2026

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **Métodos Numéricos para Ingenieros**, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed, McGraw-Hill, 2015
2. **Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería**, Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sánchez, 1ra Ed, 2017
3. **Análisis Numérico**, Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden, 10ma Ed, 2017, Ejercicios

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en (programme usando ambos lenguajes de programación: Python y C++)

1. **CAPÍTULO 11 Matrices especiales y el método de Gauss-Seidel, página 237**
 - (pag 250): 11.3, 11.6, 11.7, 11.9, 11.10, 11.11, 11.13, 11.15
2. **CAPÍTULO 3.5 Métodos iterativos, página 162,**
 - Usando los método Iterativos: Relajación, Jacobi, y Gauss-Seidel: 3.20, 3.23, 3.26, 3.28, 3.37
3. **CAPÍTULO 6 Métodos directos para resolver sistemas lineales, página 269,**
 - (CONJUNTO DE EJERCICIOS 7.3, pag 167): Verifique cada uno de los ejercicios : 1, 2, 3, 10, 11
 - (CONJUNTO DE EJERCICIOS 7.6, pag 177): Verifique cada uno de los ejercicios : 1, 3, 5, 7, 9

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegure que el proceso de entrega se realizó correctamente